

AAS



Informe de mecánica de Suelos

BASILICA DEL SALVADOR

Huérfanos esquina Almirante Barroso, Santiago

Para Fundación Basílica del Salvador

Santiago, agosto de 2019



BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS

Proyecto

Estudio Mecánica de Suelos BASILICA DEL SALVADOR

Ubicación

Huérfanos esquina Almirante Barroso, Santiago

Solicitante

Razón Social:

Fundación Basílica del Salvador

RUT:

65.148.980-6

Dirección:

El Bosque Sur 130, P15, Providencia

Teléfono:

9/9888 2446

Responsable:

Bernardita Soto

e-mail:

Bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl

Autor(es)

Jefe de proyecto:

Alejandro Ampuero S.

Ingeniero Civil UC

Gerente Ingeniería Geotécnica y Mecánica de Suelos

DICTUC

RUT 96.691.330-4

Cuerpo del informe

32 hojas (incluye portada)

Fecha del informe

agosto de 2019



Alejandro Ampuero Silva
Ingeniero Civil UC
Gerente Ingeniería Geotécnica y Mecánica de Suelos
DICTUC S.A.

BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS

RESUMEN EJECUTIVO

Se entregan en este estudio de Ingeniería Geotécnica los resultados de mediciones de fundación correspondientes al proyecto BASILICA DEL SALVADOR.

NORMAS GENERALES

- El presente informe presenta los resultados del estudio BASILICA DEL SALVADOR desarrollado durante febrero y marzo de 2019
- El presente informe fue preparado por **Dictuc** a solicitud del **Mandante**, para el desarrollo del proyecto de la referencia bajo su responsabilidad exclusiva.
- Los alcances de este estudio están definidos explícitamente en la sección 1 del presente informe. Las conclusiones de este informe se limitan a la información disponible para su ejecución.
- Para el desarrollo de este estudio **Dictuc** utilizó la información individualizada en la sección 2 y anexos de este informe. En esa sección y anexos se identifican además las fuentes que proporcionaron dichos antecedentes.
- La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o parcialmente, para fines publicitarios, sin la autorización previa y por escrito de **Dictuc** mediante un Contrato de Uso de Marca.
- El **Mandante** podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita, frente a terceros, sean estos autoridades judiciales o extrajudiciales, que el trabajo fue preparado por **Dictuc**, y si decide entregar el conocimiento del presente informe de **Dictuc**, a cualquier tercero, deberá hacerlo en forma completa e íntegra, y no partes del mismo.
- El presente informe es propiedad del **Mandante** sin embargo si **Dictuc** recibe la solicitud de una instancia judicial hará entrega de una copia de este documento al tribunal que lo requiera, previa comunicación por escrito al **Mandante**.
- El presente informe es resultado de las metodologías desarrolladas por **Dictuc**, del alcance del informe encomendado y de los antecedentes que el **Mandante** puso a disposición de **Dictuc**. El **Mandante** acepta expresamente que los resultados del presente informe pueden, en definitiva, no serles favorables a sus intereses particulares.
- El **Mandante** declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales para la prestación de servicios, disponibles para todo el público en su sitio web oficial www.dictuc.cl/tyc.

CONTENIDO

Sección	Titulo	Página
1.	Introducción, Objetivos y Alcances	5
2.	Metodología y Trabajos realizados	5
3.	Resultados.....	5
3.1	Geología del sector	5
3.2	Ubicación de los pozos.....	6
3.3	Estratigrafía de los pozos	9
3.4	Perfil estratigráfico de los pozos.....	13
3.5	Resultados de las dimensiones de las fundaciones	16
3.6	Resultados de ensayos de clasificación del suelo de fundación	18
3.6.1	Curvas granulométricas de las muestras	21
3.7	Fotografías de los pozos	22
3.8	Tensiones admisibles	30
3.9	Coeficiente de reacción de base	30
3.10	Clasificación sísmica del sitio	30

1. Introducción, Objetivos y Alcances

Se informan los resultados del Estudio de Mecánica de Suelos para el proyecto BASILICA DEL SALVADOR. El terreno está ubicado en Huérfanos esquina de Almirante Barroso, comuna de Santiago. La figura 1-1 obtenida de internet con el programa Google Earth, muestra la ubicación general del terreno en estudio.



Figura 1-1. Ubicación general del terreno

Estos trabajos fueron contratados mediante convenio entre DICTUC y la fundación Basílica del Salvador. La finalidad de este trabajo consiste en medir la profundidad de las diferentes fundaciones de la Basílica, así como observar el tipo de fundación utilizada y sus dimensiones en planta.

2. Metodología y Trabajos realizados

Para la ejecución de esta asesoría se han realizado los siguientes trabajos

- Prospección de 8 pozos excavados por personal de DICTUC entre los días 6 y 15 de febrero de 2019. Uno de los pozos (P-9) debió reubicarse por la aparición en su ubicación original, de rellenos y tuberías.
- Medición de profundidad de fundación y ancho de fundación
- Extracción de muestras para ensayos de granulometría de suelo de fundación, 8 clasificaciones.

3. Resultados

3.1 Geología del sector

Los antecedentes geológicos del terreno se encuentran publicados en la Referencia 1. De acuerdo con esta información, el terreno correspondería a la unidad denominada Ripios de Santiago, Qrs. En la figura 3.1-1 se muestra la ubicación del terreno en el plano geológico mencionado.

BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS

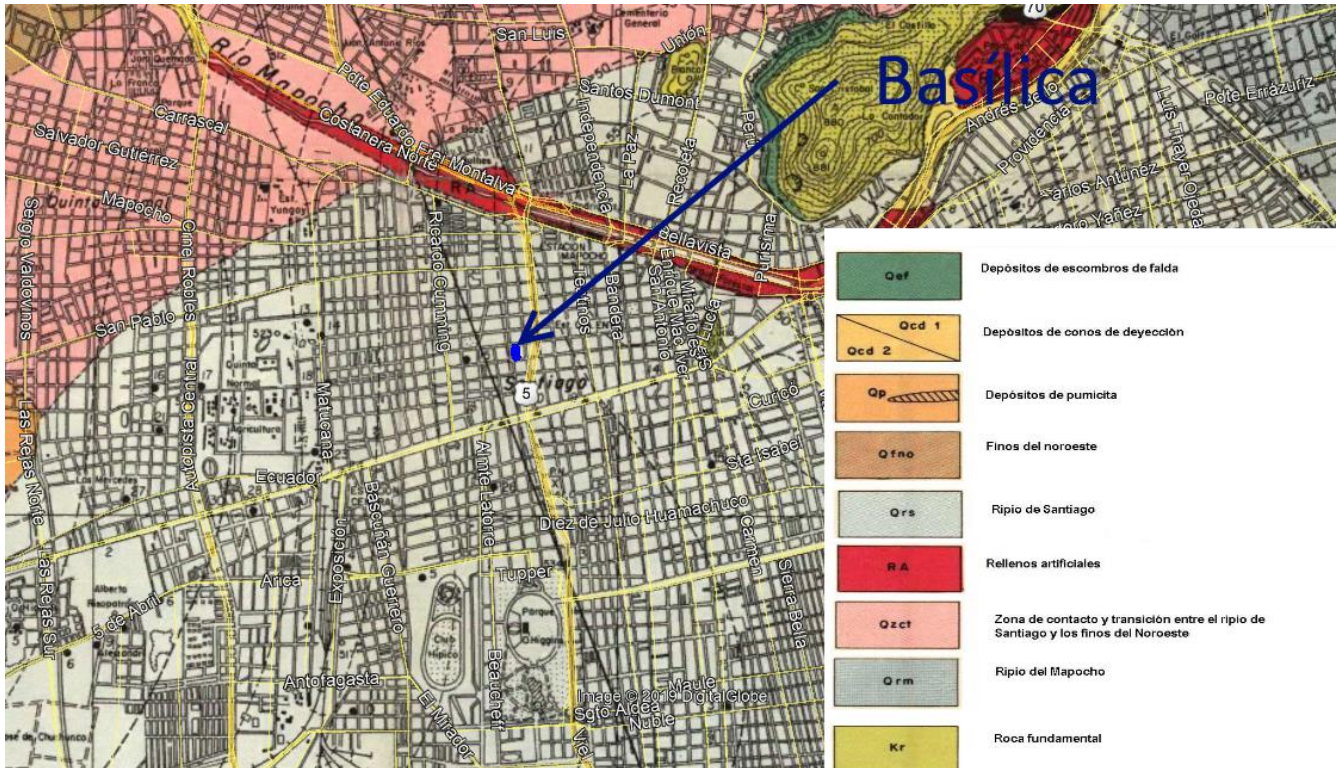


Figura 3.1-1. Ubicación del terreno en el plano geológico mencionado.

3.2 Ubicación de los pozos

Para la prospección del terreno, se excavaron 8 pozos. Uno de los pozos (P-9) debió cambiarse de su ubicación original por encontrarse rellenos sueltos y alterados bajo las estructuras. En la figura 3.2-1 se muestra la ubicación aproximada de los pozos en plano provisto por el mandante.

En la Tabla 3.2-1 se indica la distancia de los pozos con respecto a los ejes más cercanos.

En el caso del pozo P-9', se indica solo la distancia a la columna y muro más cercano, puesto que los ejes indicados en el plano no coinciden con algún elemento estructural externo en la cara sur del edificio.

En el caso del pozo P-10 se indica la distancia al muro oriente más cercano, puesto que el eje correspondiente (eje 7) no fue posible de determinar desde el exterior en la zona de ese pozo.

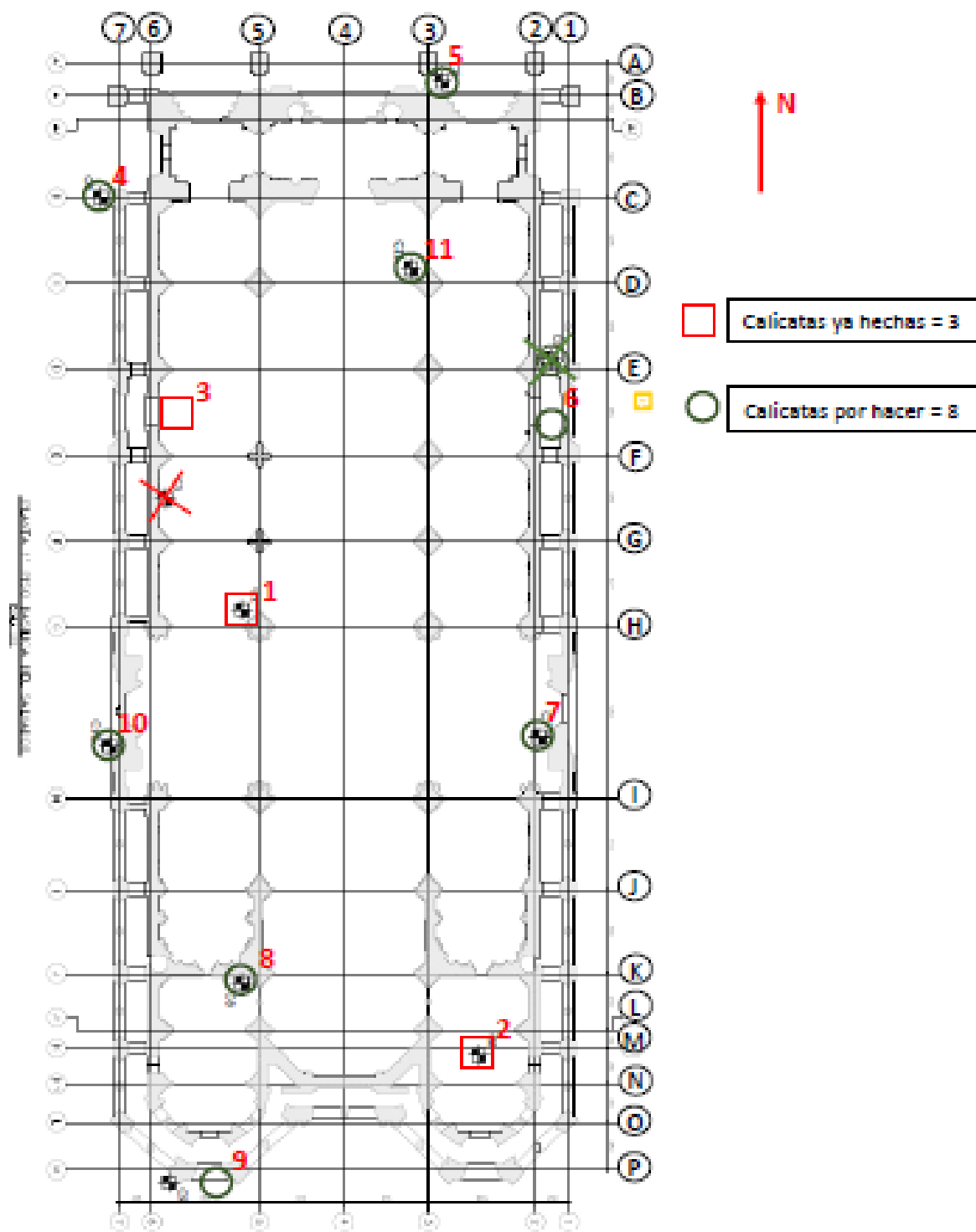


Figura 3.2-1. Ubicación de los pozos en plano de planta provisto por el mandante

Tabla 3.2-1. Distancia de los pozos a los ejes y muros más cercanos

Pozo	Entre ejes	Eje	Distancia desde el eje a la pared más cercana del pozo, cm	Distancia desde el eje a la pared más lejana del pozo, cm	Distancia de la pared de pozo al muro o pilar más cercano, cm	Observaciones
4	C y D	C	50	170	10 cm del muro eje 7	
	Exterior eje 7	7	80	216		
5	A y B	A	44	206	25 cm del muro del eje B	
	3 y 2	3	114	232		
6	E y F	E	168	250	10 cm de los pilares del eje 2	
	1 y 2	1	69	194		
7	H e I	I	420	540	43 cm del borde del muro eje 1	
	Centrado en el eje 2	2	56	144		
8	K y L	K	30	198	0cm del borde del muro del eje K	
	5 y 6	5	35	175		
9'	Fuera del eje P	P	No se observó el eje	No se observó el eje	0cm desde muro eje P	No se apreciaban los ejes P y 5 desde el exterior.
	5 y 6	5	No se observó el eje	No se observó el eje	25cm desde punta de pilar más cercano al eje 5.	
10	H e I	I	353	475	53 cm desde borde del muro del eje 7	No se apreciaba el eje 7 desde el exterior. Medidas desde el borde
	Fuera del eje 7	7	53	213		
11	C y D	D	203	299	88 (desde el ochavo del pilar más cercano)	
	Centrado en el eje 3	3	33	76		

3.3 Estratigrafía de los pozos

Pozo P-4 S 33°26'27.7" W 070°539'43.3".

Pared oriente (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.4	Baldosa, seguida de una mezcla de suelo fino con gravas, escombros.
0.4 – 2.73	Bloques de Fundación. Bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
2.73 – 3.08	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pared poniente, norte y sur.

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 1.0	Baldosa, seguida de una mezcla de suelo fino con gravas, escombros.
1.0 – 3.08	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pozo P 5 S 33°26'27.3" W 070°39'42.3".

Pared oriente.

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.08	Baldosa
0.08 – 0.3	Concreto
0.3 – 0.5	Mezcla de suelo fino con ladrillos, gravas, bolones.
0.5 – 0.7	Base de polvo blanco
0.7 – 0.9	Estrato (bolsón) de partículas 3" de tamaño máximo.
0.9 – 1.0	Polvo blanco con gravas de 1" (cal sólido, entero)
1.0 – 1.9	Suelo fino con gravas de 1" tamaño máximo. Color pardo. Consistencia firme. Humedad menor al límite plástico.
1.9 – 2.2	Grava arcillosa color pardo. Compacidad densa. Húmeda. Clastos redondeados de un tamaño máximo de 2". Estructura estratificada.
2.2 – 2.9	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pared Poniente (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.24	Baldosa.
0.24 – 1.22	Ladrillos de Fundación.
1.22 – 2.45	Bloques de Fundación.
2.45 – 2.9	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada

Pared sur (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.35	Baldosa
0.35 – 1.37	Ladrillos de Fundación.
1.37 – 2.7	Bloques de Fundación.
2.7 – 2.9	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS

Pared norte

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.24	Baldosa
0.24 – 1.48	Concreto ahuecado en el medio en forma de T. Hueco relleno con material suelto (mezcla de suelo fino con gravas, color grisáceo)
1.48 – 2.4	Concreto con mezcla de suelo fino, gravas, cal y raíces aisladas de 5mm de diámetro.
2.4 – 2.9	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pozo P-6 S 33°26'28.08" W 070°39'41.85".

Pared oriente (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.25	Baldosa seguida de un estrato de ripio, luego suelo removido compuesto de suelo fino con gravas, , escombros.
0.25 – 0.9	Ladrillos de Fundación
0.9 – 1.55	Bloques de Fundación. Consisten en bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
1.55 – 2.0	Arcilla con gravas aisladas de hasta 1", color pardo, humedad menor al límite plástico, consistencia firme, estructura homogénea.
2.0 – 3.6	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pared poniente (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.28	Baldosa seguida de un estrato de ripio, luego suelo removido compuesto de suelo fino con gravas, , escombros.
0.28 – 1.7	Ladrillos de Fundación
1.7 – 3.5	Bloques de Fundación. Consisten en bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
3.5 – 3.6	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pozo P-7 S 33°26'28.84" W 070°39'41.77".

Pared oriente (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.1	Relleno. Mezcla de suelo fino con gravas, escombros, .
0.1 – 1.6	Ladrillos de Fundación
1.6 – 3.25	Bloques de Fundación. Consisten en bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
3.25 – 3.55	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pared poniente, norte y sur.

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 1.6	Relleno. Mezcla de suelo fino con gravas, escombros, .
1.6 – 2.0	Grava arcillosa color pardo. Compacidad densa. Húmeda. Clastos redondeados de un tamaño máximo de 2". Estructura estratificada.
2.0 – 3.55	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pozo P-8 S 33°26'29.57" W 070°39'42.56".

Pared norte (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 1.1	Piso de madera, seguido de ladrillos de fundación.
1.1 – 3.21	Bloques de Fundación. Consisten en bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
3.21 – 3.4	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pared oriente (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 1.14	Piso de madera, seguido de ladrillos de fundación.
1.14 – 1.17	Concreto (mortero)
1.17 – 2.75	Bloques de Fundación. Consisten en bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
3.21 – 3.4	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pared poniente y sur (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 2.06	Piso de madera, seguido mezcla de suelo removido, suelo fino con gravas, escombros, ladrillos.
2.06 – 2.63	Grava arcillosa color pardo. Compacidad densa. Húmeda. Clastos redondeados de un tamaño máximo de 2". Estructura estratificada.
2.63 – 3.4	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pozo P-9' S 33°26'30.1" W 070°39'42.5".

Pared norte (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.05	Baldosa
0.05 – 0.2	Ladrillo de Fundación
0.2 – 0.26	Mortero
0.26 – 1.56	Bloques de Fundación. Consisten en bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
1.56 – 2.1	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS

Pared sur

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 1.1	Piso de madera, seguido de ladrillos de fundación.
1.1 – 1.4	Grava arcillosa color pardo. Compacidad densa. Húmeda. Clastos redondeados de un tamaño máximo de 2". Estructura estratificada.
1.4 – 2.1	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pozo P-10 S 33°26'29.03" W 070°39'43.1".

Pared oriente (Fundación)

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.13	Baldosa, seguida de una mezcla de suelo fino con gravas, escombros, .
0.13 – 0.72	Ladrillo de Fundación
0.72 – 0.85	Bloques de fundación con bolones.
0.85 – 2.77	Bloques de Fundación. Consisten en bloques de cantera con bordes angulosos, de colores rojizos y violetas, con un tamaño promedio de 8" y formas y dimensiones variadas. El relleno entre bloques es arena y mortero.
2.77 – 3.0	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pared poniente, sur y norte.

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 1.2	Baldosa, seguida de una mezcla de suelo fino con gravas, escombros, .
1.2 – 3.0	Grava arenosa color pardo grisáceo. Clastos sub redondeados a redondeados tamaño máximo 5". Húmedo. Compacidad densa. Estructura estratificada.

Pozo P-11 S 33°26'27.74"S W 70°39'42.30"

Profundidad m.	Descripción Visual
0.0 – 0.13	Baldosa, seguida de una mezcla de suelo fino con gravas, escombros. Adicionalmente aparecen dos baldosas a la profundidad de 0.07m y 0.35m
0.13 – 0.65	Ladrillo de Fundación
0.65 – 1.5	Bloques de fundación. No se continuó profundizando el pozo.

No encontró agua en los pozos el día de las exploraciones (6 a 15 de febrero de 2019)

3.4 Perfil estratigráfico de los pozos

En las figuras 3.4-1(a) a (g) se muestran esquemáticamente la estratigrafía de los pozos P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9' y P-10. El pozo P-11 sólo se ejecutó parcialmente sin llegar a definir profundidad de fundación de los bloques. El Pozo P-9 debió re ubicarse por encontrarse en su ubicación original, rellenos alterados por la construcción (en fecha no determinada) de una cámara adyacente a la fundación.

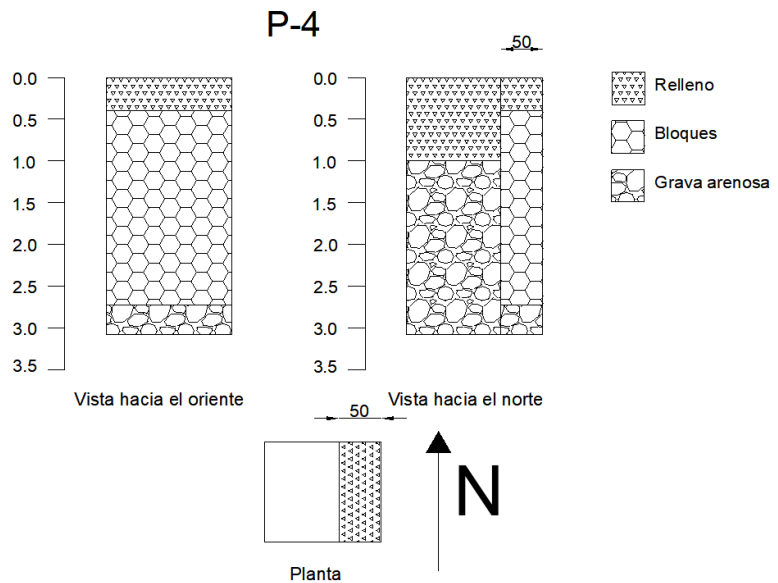


Figura 3.4-1(a) Estratigrafía y planta P-4

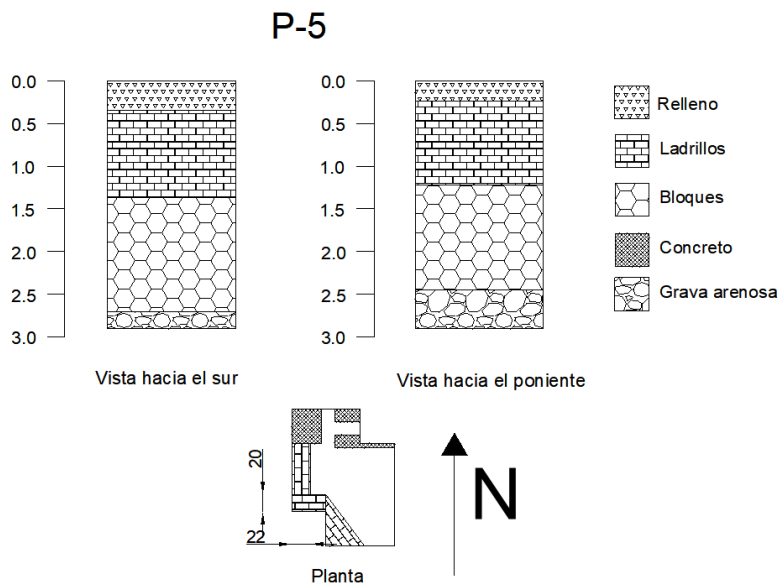


Figura 3.4-1 (b) Estratigrafía y planta P-5

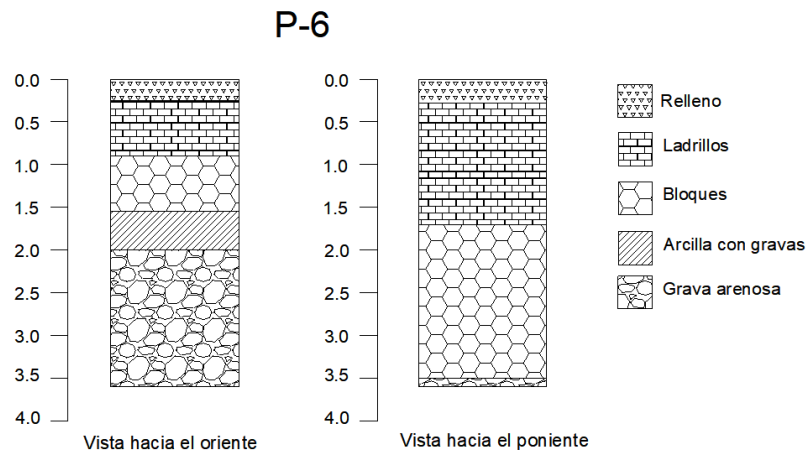


Figura 3. 4-1 (c) Estratigrafía P-6

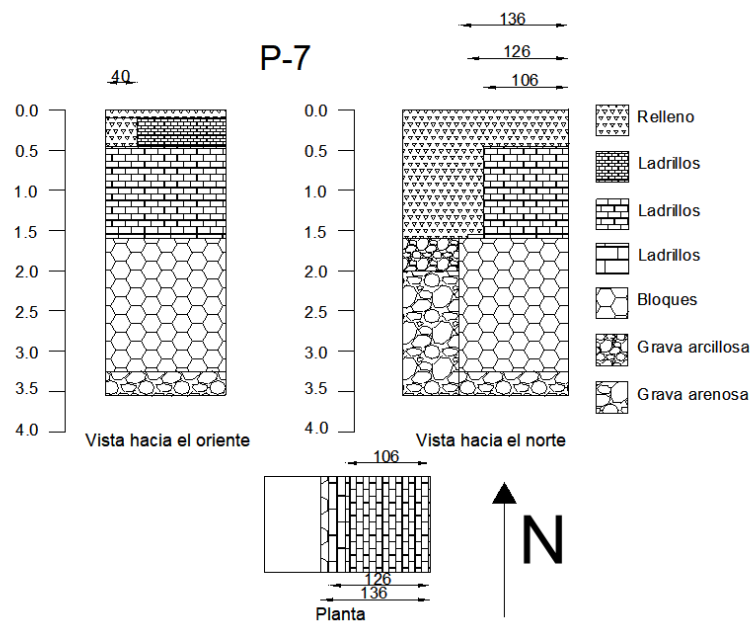


Figura 3. 4-1 (d) Estratigrafía y planta P-7

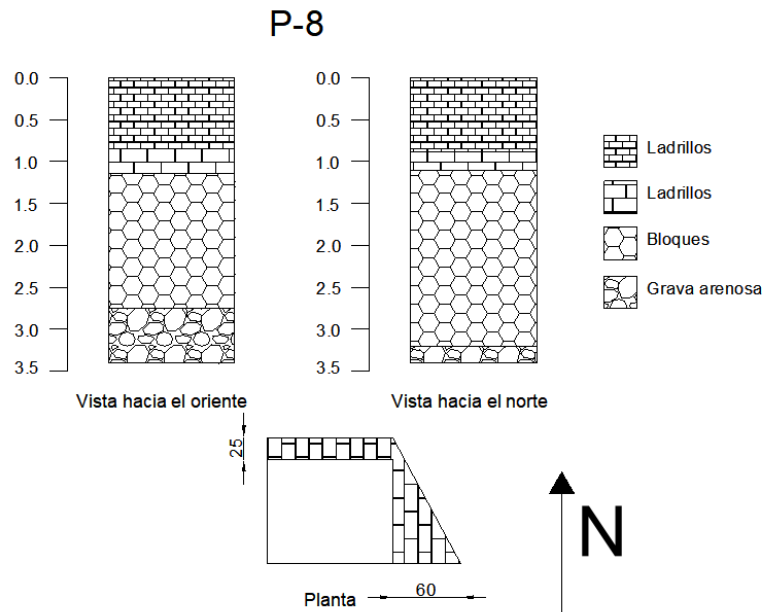


Figura 3. 4-1 (e) Estratigrafía y planta P-8

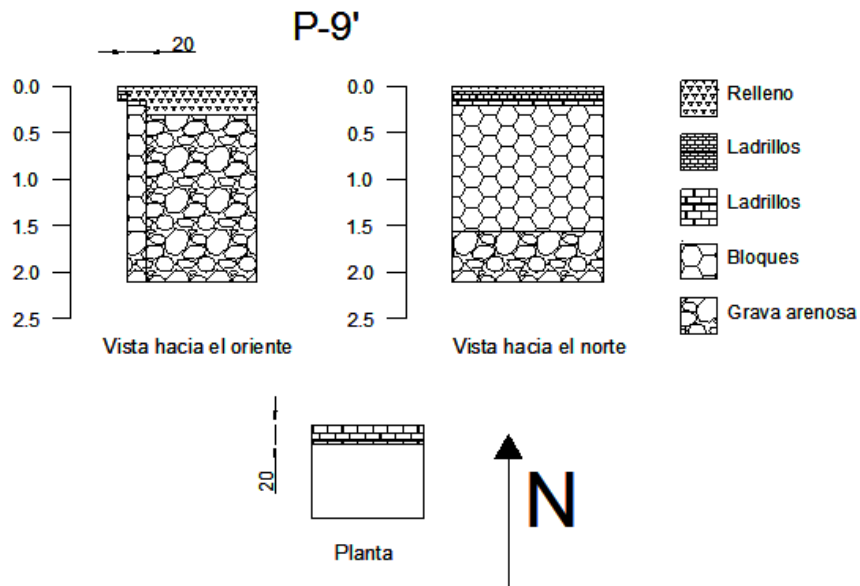


Figura 3. 4-1 (f) Estratigrafía y planta P-9'

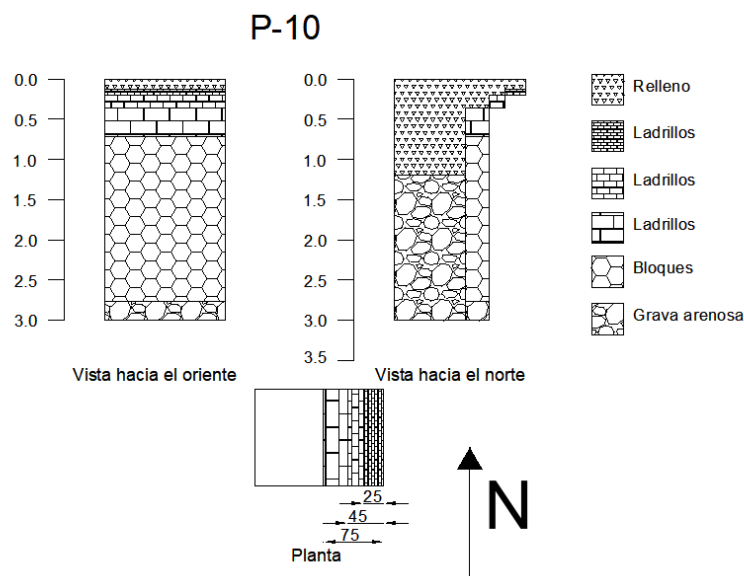


Figura 3. 4-1 (g) Estratigrafía y planta P-10

3.5 Resultados de las dimensiones de las fundaciones

En la Tabla 3.5-1 se indica, para cada pozo realizado, la profundidad de fundación medida, inmediatamente bajo los bloques utilizados como elemento de fundación. Además, se indica en cada caso la profundidad máxima del pozo y el tipo de suelo de fundación encontrado bajo la estructura.

Tabla 3.5-1

Pozo	Profundidad de fundación, m	Tipo de elemento de fundación	Tipo de suelo de fundación	Profundidad máxima del pozo, m
P-4	2.73	Bloques	Grava arenosa	3.08
P-5	Poniente 2.45 Sur 2.70	Ladrillos y Bloques	Grava arenosa	2.90
P-6	Poniente 3.50 Oriente 1.55	Ladrillos y Bloques	Poniente. Grava arenosa Oriente. Arcilla arenosa	3.60
P-7	3.25	Ladrillos y Bloques	Grava arenosa	3.55
P-8	Norte: 3.21 Oriente: 2.75	Ladrillos y bloques	Grava arenosa	3.4
P-9	NO SE MIDIÓ	Bloques sueltos	No se midió	1m
P-9'	1.56	Ladrillos y Bloques	Grava arenosa	2.10m
P-10	2.77	Ladrillos y bloques	Grava arenosa	3m
P-11	NO SE MIDIÓ	Ladrillos y bloques (pozo se detuvo en los bloques)	No se midió	1.74m

En la Tabla 3.5-2 se indica, para cada pozo realizado, la profundidad de contacto entre los ladrillos y los bloques, cuando se encontraron ambos materiales como elementos de fundación.

Tabla 3.5-2

Pozo	Profundidad máxima de los ladrillos, m	Profundidad máxima de los bloques
P-4	No habían	2.73
P-5	Poniente: 1.22 Sur: 1.37	Poniente 2.45 Sur 2.70
P-6	Poniente: 1.70 Oriente: 0.90	Poniente 3.50 Oriente: 1.55
P-7	1.60	3.25
P-8	Norte: 1.10 Oriente: 1.14	Norte: 3.21 Oriente: 2.75
P-9	No se observaron	No se midió
P-9'	0.2	1.56
P-10	0.72	2.77
P-11	0.65	>1.74m

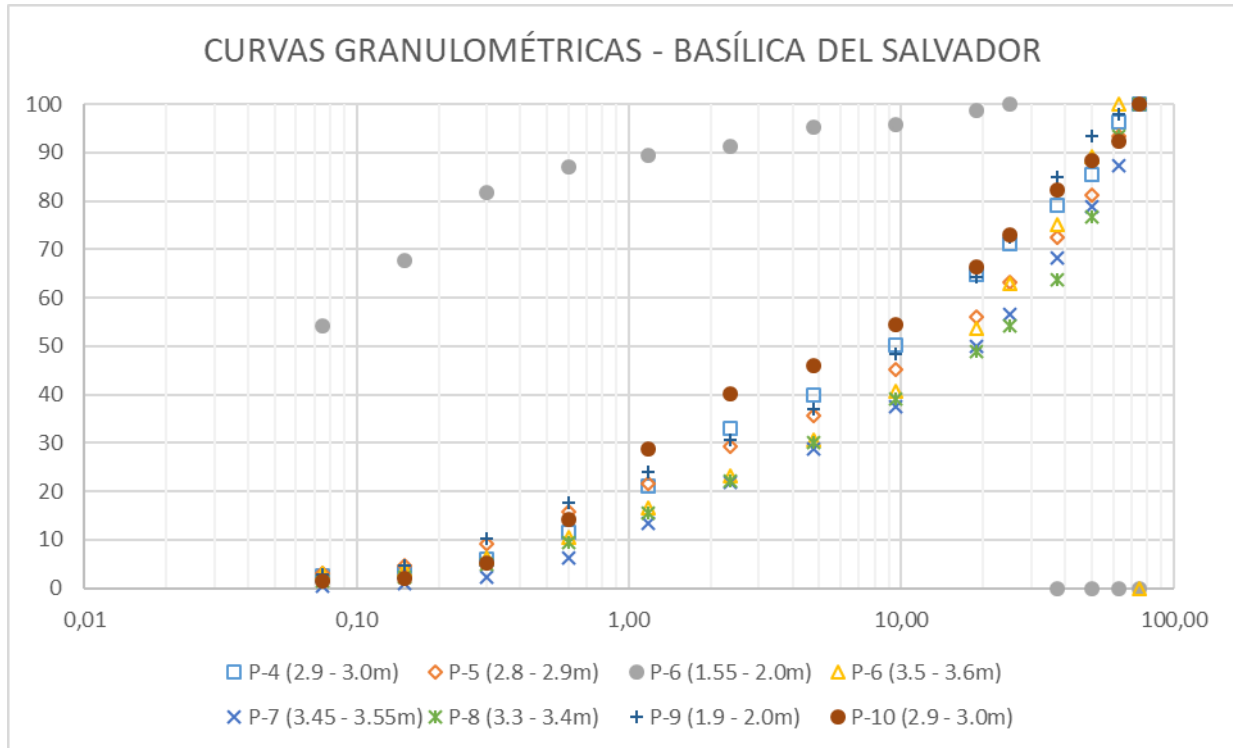
3.6 Resultados de ensayos de clasificación del suelo de fundación

ENSAYOS		MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
POZO		P-4	P-5	P-6
PROFUNDIDAD (m)		2,9-3,0	2,8-2,9	1,55-2,00
FECHA DE INGRESO		15-02-2019	15-02-2019	15-02-2019
OT		142	142	142
GRANULOMETRÍA		ASTM D422-63 (2007)		
Fecha término		18-feb-19	18-feb-19	18-feb-19
Sobretamaño (%)		0,0	0,0	0,0
ASTM	(mm)	PORCENTAJE QUE PASA (%)		
3"	75,0	100	100	-
2 1/2"	63,0	96	93	-
2"	50,0	85	81	-
1 1/2"	37,5	79	72	-
1"	25,0	71	63	100
3/4"	19,0	65	56	99
3/8"	9,5	50	45	96
#4	4,75	40	36	95
#8	2,36	33	29	91
#16	1,18	21	22	90
#30	0,600	12	16	87
#50	0,300	6	9	82
#100	0,150	3	5	68
#200	0,075	3	3	54
LÍMITES DE ATTERBERG		NCh 1517/1. Of.1979 -NCh 1517/2. Of.1979		
Fecha término		16-feb-19	16-feb-19	18-feb-19
Acanalador		Casagrande	Casagrande	Casagrande
Método		Mecánico	Mecánico	Mecánico
Límite líquido		-	-	34
Límite plástico		-	-	20
Índice de plasticidad		NP	NP	14
DERETERMINACIÓN DE HUMEDAD		(NCh1515.Of79)		
Fecha término		18-feb-19	18-feb-19	18-feb-19
Humedad natural (%)		4,7	4,4	7,8
CLASIFICACIÓN USCS (*)		GP	GW	CL

ENSAYOS	MUESTRA 4	MUESTRA 5	MUESTRA 6
POZO	P-6	P-7	P-8
PROFUNDIDAD (m)	3,5-3,6	3,45-3,55	3,3-3,4
FECHA DE INGRESO	15-02-2019	16-02-2019	17-02-2019
OT	142	142	142
GRANULOMETRÍA	ASTM D422-63 (2007)		
Fecha término	18-feb-19	18-feb-19	18-feb-19
Sobretamaño (%)	0,0	0,0	0,0
ASTM (mm)	PORCENTAJE QUE PASA (%)		
3"	75,0	-	100
2 1/2"	63,0	100	87
2"	50,0	89	79
1 1/2"	37,5	75	68
1"	25,0	63	57
3/4"	19,0	54	50
3/8"	9,5	41	37
#4	4,75	31	29
#8	2,36	23	22
#16	1,18	16	13
#30	0,600	11	6
#50	0,300	6	2
#100	0,150	4	1
#200	0,075	3	1
LÍMITES DE ATTERBERG	NCh 1517/1. Of.1979 -NCh 1517/2. Of.1979		
Fecha término	16-feb-19	16-feb-19	16-feb-19
Acanalador	Casagrande	Casagrande	Casagrande
Método	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Límite líquido	-	-	-
Límite plástico	-	-	-
Índice de plasticidad	NP	NP	NP
DERTERMINACIÓN DE HUMEDAD	(NCh1515.Of79)		
Fecha término	18-feb-19	18-feb-19	18-feb-19
Humedad natural (%)	6,3	3,3	3,7
CLASIFICACIÓN USCS (*)	GW	GW	GW

ENSAYOS		MUESTRA 7	MUESTRA 8
POZO		P-9'	P-10
PROFUNDIDAD (m)		1,9-2,0	2,9-3,0
FECHA DE INGRESO		15-02-2019	15-02-2019
OT		142	142
GRANULOMETRÍA		ASTM D422-63 (2007)	
Fecha término		18-feb-19	18-feb-19
Sobretamaño (%)		0,0	0,1
ASTM	(mm)	PORCENTAJE QUE PASA (%)	
3"	75,0	100	100
2 1/2"	63,0	98	92
2"	50,0	93	88
1 1/2"	37,5	85	82
1"	25,0	72	73
3/4"	19,0	64	66
3/8"	9,5	48	54
#4	4,75	37	46
#8	2,36	31	40
#16	1,18	24	29
#30	0,600	18	14
#50	0,300	10	5
#100	0,150	5	2
#200	0,075	3	1
LÍMITES DE ATTERBERG		NCh 1517/1. Of.1979 -NCh 1517/2. Of.1979	
Fecha término		16-feb-19	16-feb-19
Acanalador		Casagrande	Casagrande
Método		Mecánico	Mecánico
Límite líquido		-	-
Límite plástico		-	-
Índice de plasticidad		NP	NP
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD		(NCh1515.Of79)	
Fecha término		18-feb-19	18-feb-19
Humedad natural (%)		3,7	3,6
CLASIFICACIÓN USCS (*)		GW	GP

3.6.1 Curvas granulométricas de las muestras



3.7 Fotografías de los pozos



BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS



P-5 (Ubicación)



P-5 (2.90m)



P-5 (Vista hacia el norte)



P-5 (Vista hacia el poniente)



P-5 (vista hacia el sur)



P-5 (Vista hacia el oriente)

BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS



BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS



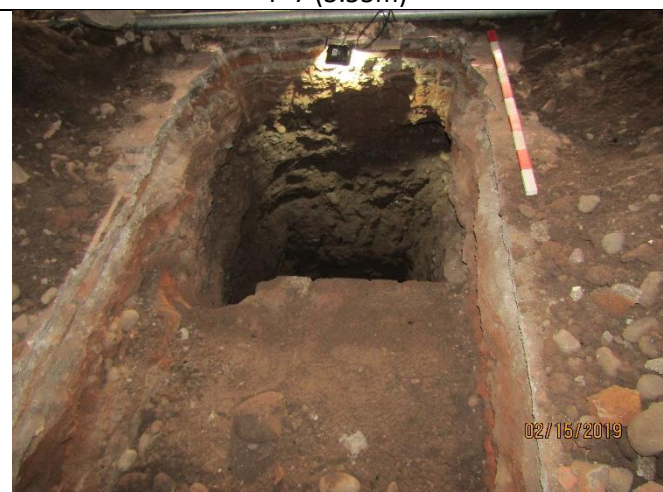
P-7 (Ubicación)



P-7 (3.55m)



P-7 (Vista hacia el norte)



P-7 (Vista hacia el poniente)



P-7 (Vista hacia el sur)



P-7 (Vista hacia el oriente)

BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS





P-9' (Ubicación)



P-9' (2.10m)



P-9' (Vista hacia el norte)



P-9' (Vista hacia el poniente)



P-9' (Vista hacia el sur)



P-9' (Vista hacia el oriente)

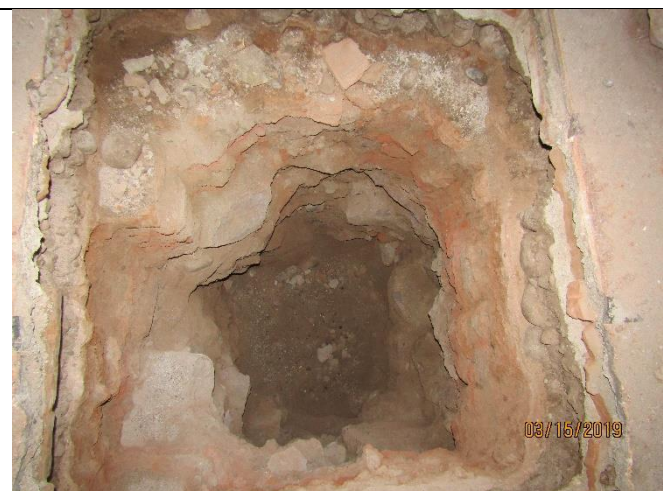
BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS



BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS



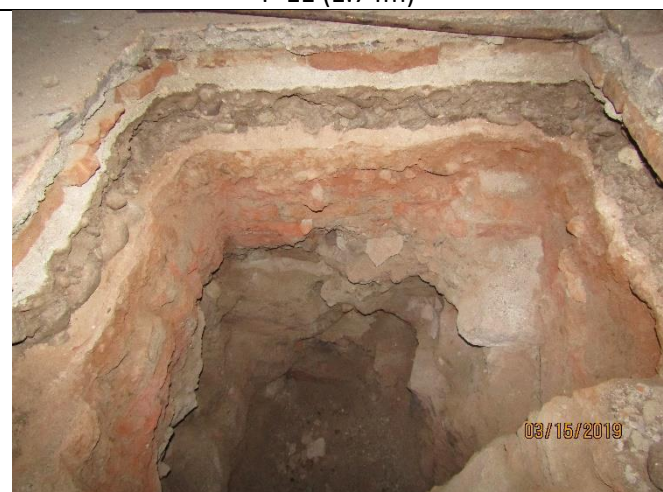
P-11 (Ubicación)



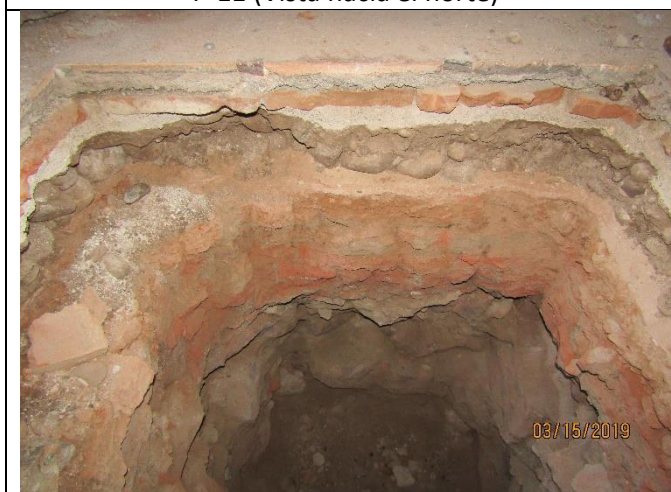
P-11 (1.74m)



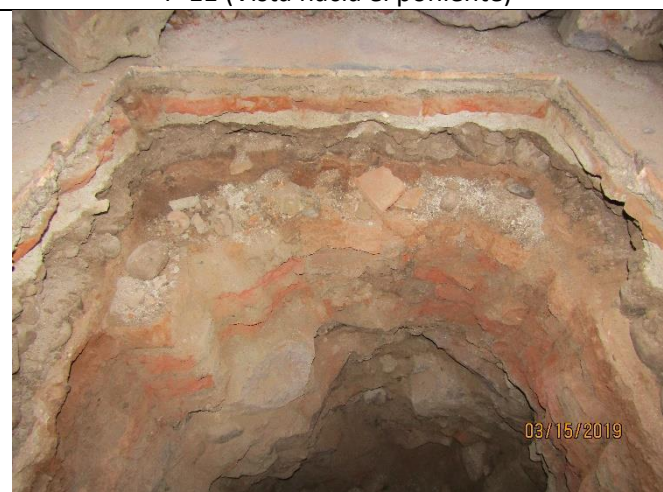
P-11 (Vista hacia el norte)



P-11 (Vista hacia el poniente)



P-11 (Vista hacia el sur)



P-11 (Vista hacia el oriente)

BASILICA DEL SALVADOR 1527162 REV AAS

3.8 Tensiones admisibles

Para el suelo de fundación, grava de Santiago, se acepta adoptar como ángulo de fricción interna $\varphi=40^\circ$. Con ese valor, se recomienda una tensión admisible, entre $D_f=3$ y 4.5m de profundidad de

$$q_{a,est} = (D_f - 3) \cdot \frac{6}{5} + 3 \text{ (kgf/cm}^2\text{)}$$

Donde D_f es la profundidad de la fundación, medida con respecto a la superficie original del terreno, pero considerando un empotramiento de la fundación en grava, mínimo de 1.5m

Para la combinación de cargas normales y eventuales, se recomienda un valor 50% superior:

$$q_{a,sism} = 1.5 \cdot q_{a,est}$$

3.9 Coeficiente de reacción de base

Para efecto del cálculo de deformaciones verticales, se puede asumir para el suelo de fundación (grava de Santiago), un módulo de Young E igual a

$$E = 450 \cdot \sqrt{z} \text{ kgf/cm}^2$$

Donde z , es la profundidad en m.

Para $z = 3\text{m}$, pero considerando en promedio 2.0m de rellenos, resulta

$$E = 450 \text{ kgf/cm}^2$$

Con ese valor, se puede calcular un coeficiente de balasto básico para una placa de 30cm, k_{30} , igual a

$$k_{30} = 20 \text{ kgf/cm}^2$$

La corrección del coeficiente de balasto k_b , deberá realizarse con las siguientes expresiones para zapata rectangular de ancho B y largo L . Para fundaciones corridas, $L=\infty$. Para fundaciones cuadradas $L=B$.

$$k_b = \frac{2}{3} \cdot k_0 \cdot \left(1 + \frac{B}{2 \cdot L}\right) \cdot \left(\frac{B + B_0}{2 \cdot B}\right)^2$$

Para el caso sísmico o de cargas eventuales se recomienda usar un coeficiente de balasto 100% mayor.

3.10 Clasificación sísmica del sitio

Como parte de este proyecto, se solicitó la ejecución de medición de velocidad de ondas de corte en el terreno.

La medición se efectuó el 30 de enero de 2019. Los resultados detallados de estas mediciones se encuentran en el informe **DICTUC 1515574** en que se incluyen todos los aspectos contenidos en el DS61.

La figura 3.10-1 muestra la ubicación de los dos perfiles longitudinales L-1 y L-2 y del arreglo en "L".



Figura 3.10-1 Ubicación de los arreglos de geófonos empleados

La información estratigráfica inferida de la inversión realizada para el arreglo L1 se resume en la Tabla 3.10-1.

Tabla 3.10-1. Resumen de información estratigráfica inferida mediante el ensayo f-k activo para el arreglo L1.

Tramo [m]		V_s Inferido [m/s]
0	1.5	320
1.5	5.2	490
5.2	9.1	536
9.1	22.6	641
22.6	30	1153

Con lo que se obtiene el valor promedio V_{s30} igual a:

$$V_{s30} = \frac{30}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}} \approx 638 \text{ m/s}$$

Para la inversión realizada para el arreglo L2, la información estratigráfica inferida se resume en la Tabla 3.10-2

Tabla 3.10-2. Resumen de información estratigráfica inferida mediante el ensayo f-k activo para el arreglo L2.

Tramo [m]		V_s Inferido [m/s]
0	1.3	152
1.3	2.6	361
2.6	4.9	622
4.9	14.2	648
14.2	24.4	687
24.4	30	1188

Con lo que se obtiene el valor promedio V_{s30} igual a:

$$V_{s30} = \frac{30}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}} \approx 603 \text{ m/s}$$

En la figura 3.10-2 se muestra la Tabla incluida en el DS61, artículo 6º

TABLA. CLASIFICACIÓN SÍSMICA DEL TERRENO DE FUNDACIÓN

	Suelo Tipo	V_{s30} (m/s)	RQD	q_u (MPa)	(N_1) (golpes/pie)	S_u (MPa)
A	Roca, suelo cementado	≥ 900	$\geq 50\%$	≥ 10 ($\varepsilon_{qu} \leq 2\%$)		
B	Roca blanda o fracturada, suelo muy denso o muy firme	≥ 500		$\geq 0,40$ ($\varepsilon_{qu} \leq 2\%$)	≥ 50	
C	Suelo denso o firme	≥ 350		$\geq 0,30$ ($\varepsilon_{qu} \leq 2\%$)	≥ 40	
D	Suelo medianamente denso, o firme	≥ 180			≥ 30	$\geq 0,05$
E	Suelo de compactidad, o consistencia mediana	< 180			≥ 20	$< 0,05$
F	Suelos Especiales	*	*	*	*	*

Figura 3.10-2 Clasificación sísmica del terreno de fundación

Así, el valor de la velocidad de ondas de corte en los primeros 30m es $V_{s30} = 603 \text{ m/s}$. Con ese valor y según la tabla mostrada en la figura 3.10-2, el suelo clasifica como tipo B.

En adición a lo anterior, y dado que el terreno claramente se ubica sobre la unidad denominada Ripios de Santiago, tal como se ha mostrado en la sección 3.1 de este informe, la cual corresponde a depósitos profundos de gravas fluviales densas, se concluye que este terreno clasifica sísmicamente como tipo B.

Por lo tanto, y de acuerdo al artículo 6 del DS61, este terreno clasifica sísmicamente como tipo B.